八年级 IM 6–8 · 第8单元 B部分 · 勾股定理

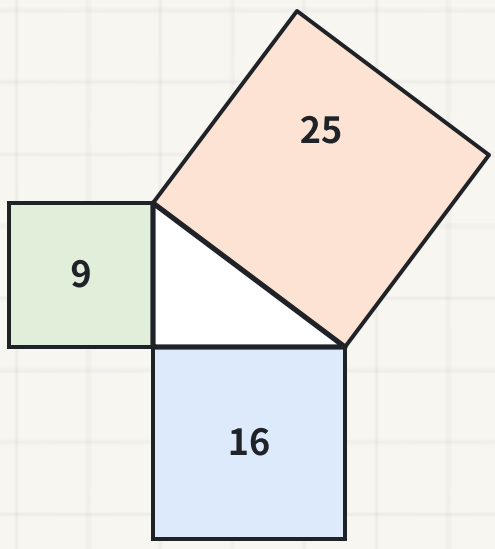
勾股定理

勾股定理

（直角三角形 · 面积证明 · 应用和逆定理）

01 勾股定理

$a^2 + b^2 = c^2$



示例

直角边 3、4，斜边 5

$3^2 + 4^2 = 5^2$

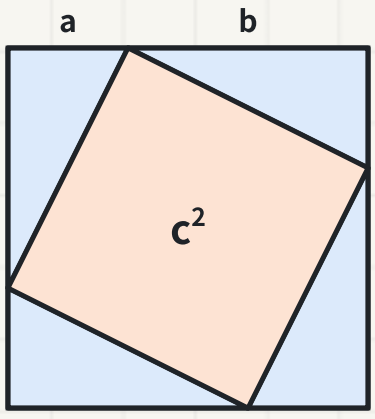
$9 + 16 = 25$

$a^2 + b^2 = c^2$

↓

02 证明

用面积



大正方形边长 $a + b$

面积 = 4 个三角形 + 中间正方形

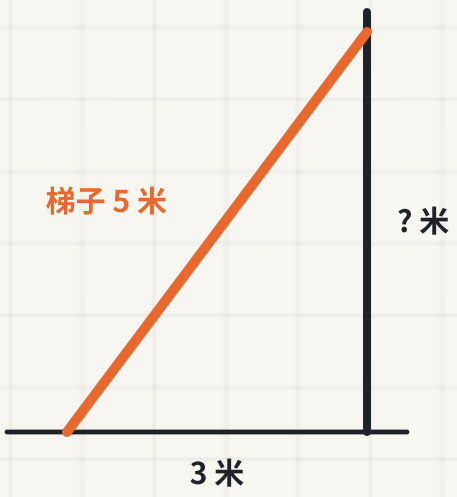
$(a + b)^2 = 2ab + c^2$

$a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2 \rightarrow a^2 + b^2 = c^2$

↓

03 应用

梯子和距离



示例

$\sqrt{(5^2 - 3^2)} = \sqrt{16} = 4$（米）

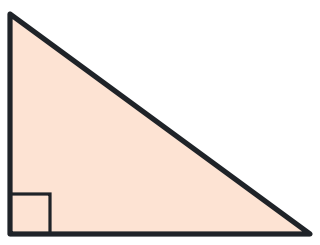
两点 (1, 2)、(4, 6) 的距离：

$\sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$

逆定理：5、12、13 → $25 + 144 = 169$，是直角三角形

记一记

- **c** · 斜边，最长
- **$a^2 + b^2$** · $= c^2$
- **逆定理** · 判断直角



教材来源：IM 6–8 Math v.360 八年级 第8单元 B部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）